



LES HÉMORRAGIES CÉRÉBRO-MÉNINGÉES

I. INTRODUCTION

Définitions

L'irruption brutale de sang dans les espaces sous arachnoïdiens définit **l'hémorragie méningée**, plus précisément appelée, **hémorragie sous-arachnoïdienne** (HSA). Dans la plupart des cas, elle est due à une rupture anévrysmale, mais peut avoir une autre origine. Si le saignement contamine un ou plusieurs ventricules, on parlera d'hémorragie méningée à effraction ventriculaire. S'il existe un saignement intra-parenchymateux associé, on parlera d'une **hémorragie cérébro-méningée**.

Epidémiologie

- Incidence : **11/ 100 000 habitants** ; augmente avec l'âge ; Prévalence : **1 à 5 %**
- **2 à 7 %** des accidents vasculaires cérébraux ;
- Sex ratio : **3F/2H**
- Morbi-mortalité de **30 %**.

II. PHYSIOPATHOLOGIE

Le sang diffuse dans le liquide cérébro-spinal (LCS) contenue dans les citernes arachnoïdiennes sous l'effet de la force de la pression sanguine transmise au niveau de la brèche vasculaire. Le sang se répand aussi dans le LCS par diffusion physique simple (comme l'encre dans l'eau) et par gravité pour suivre les voies d'écoulement ventriculaires et cisternales du LCS. Le volume de sang épanché dépend de l'importance de la brèche vasculaire et de la durée (toujours brève) du saignement qui s'arrête sous l'effet de la coagulation et le phénomène de tamponnement.

En quelques minutes ou quelques heures, le sang diffuse et peut occuper toutes les citernes arachnoïdiennes intracrâniennes. Il se répand jusqu'au niveau du cul-de-sac lombaire où il sédimente et où sa présence peut être détectée par une ponction lombaire diagnostique.

Dès leur contact avec le LCS, les éléments figurés du sang et principalement les globules rouges et les plaquettes subissent l'effet d'une hémolyse qui libère leur contenu. L'hémoglobine contenue dans les hématies se dégrade progressivement pour donner l'oxyhémoglobine, substance toxique pour les vaisseaux, puis des pigments biliaires qui vont colorer en jaune le LCS. On dit alors que le liquide est devenu xanthochromique. Discrète à la première heure, cette hémolyse est visible dès la 6^{ème} heure et atteint son maximum au 3^{ème} jour pour durer encore 8 à 10 jours. La libération de l'oxyhémoglobine et d'autres produits de dégradation des éléments figurés du sang sont responsables d'une agression tissulaire des vaisseaux. Elle est présente et entretenue durant toute la durée de l'hémolyse, soit du 3^{ème} aux 12-15^{ème} jours.

Dans le même temps, une fibrinolyse va dégrader la fibrine. Plus l'hémorragie aura été abondante, plus il y aura présence de fibrine dans les espaces sous-arachnoïdiens, et plus il y aura risque de colmatage et blocage des voies d'écoulement du LCS. Ce phénomène est un risque présent dès la 3^{ème} heure après le début de l'hémorragie. Dans les jours suivants, ce risque diminue théoriquement du fait de l'action de la fibrinolyse. Mais il est encore présent du fait de l'installation d'une inflammation cicatricielle de l'arachnoïde entretenue par la présence de débris fibrineux et de restes des hématies hémolysées.

Ces phénomènes physiopathologiques sont présents quelle que soit la cause de l'hémorragie méningée et vont durer de 10 à 15 jours en moyenne. Ils sont proportionnels à la quantité de sang épanché et sont responsables de toutes les complications secondaires ou tardives de l'hémorragie méningée.



III. DIAGNOSTIC CLINIQUE

A. SYMPTOMES : Ce sont ceux d'un « *syndrome méningé aigu* » :

- **céphalée brutale**, explosive, d'emblée maximale ; survenant soit spontanément, soit à l'occasion d'un effort. Il s'agit d'une céphalée très intense, persistante, inhabituelle, diffuse, de siège variable et irradiant parfois ensuite vers la nuque. Le début est si soudain que le patient ou son entourage peut préciser l'activité ou le geste en cours ou bien l'heure exacte de survenue « *coup de tonnerre dans un ciel serein* »
- **vomissements en jet**, parfois remplacés par des nausées ;
- **photophobie** et **phonophobie** ;
- **troubles de la vigilance** : obnubilation allant jusqu'au coma (échelle WFNS).

La survenue à l'occasion d'un effort est évocatrice mais inconstante. Il existe de nombreuses variantes :

- céphalée modérée, survenant de manière répétée.
- coma d'emblée ou mort subite par inondation massive des espaces sous-arachnoïdiens.
- perte de connaissance brutale, voir malaise.
- syndrome confusionnel d'installation aiguë,
- crise épileptique généralisée, voire état de mal.

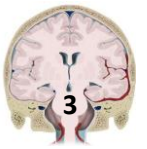
B. SIGNES CLINIQUES :

- **la raideur méningée** : les signes cliniques sont souvent réduits à un enraidissement douloureux de la nuque, parfois responsable des signes de **Kernig** et de **Brudzinski**. La raideur de la nuque peut manquer au stade inaugural, mais son absence n'élimine pas le diagnostic.
- **Des signes végétatifs** : bradycardie ou tachycardie, instabilité tensionnelle, hyperthermie retardée (38-38°5), polypnée, modifications vasomotrices, modifications de la repolarisation à l'ECG.
- **Des signes neurologiques sans valeur localisatrice** : signes pyramidaux (Babinski bilatéral, réflexes ostéo-tendineux vifs), paralysie du VI.
- **Des anomalies du fond d'œil** : hémorragies rétinienues ou vitréennes, œdème papillaire.
- **La paralysie du III intrinsèque et extrinsèque** : témoigne d'une compression du nerf par un anévrisme de la terminaison de l'artère carotide interne.
- **Les autres signes de localisation** : témoignent d'une complication de l'hémorragie méningée (hématome intra parenchymateux associé, spasme artériel au-delà du troisième jour) :
 - une hémiparésie,
 - une hémianopsie,
 - une aphasie en cas d'hématome temporal ou spasme de la vallée sylvienne, compliquant un anévrisme de l'artère cérébrale moyenne ;
 - une paraparésie,
 - un mutisme,
 - un syndrome frontal en cas d'hématome fronto-basal compliquant un anévrisme de la communicante antérieure.

Le diagnostic est donc suspecté d'emblée devant l'apparition brutale d'un syndrome méningé sans fièvre ou de troubles de la conscience chez un sujet jeune en bonne santé jusque-là.

Echelle WFNS

Grade	Glasgow	Déficit neurologique
I	15	Absent
II	14-13	Absent
III	14-13	Présent
IV	12 - 7	Présent ou non
V	6 - 3	Présent ou non



IV. DIAGNOSTIC RADIOLOGIQUE

1. La TDM cérébrale (sans injection de produit de contraste) :

- C'est l'examen-clé du diagnostic, à réaliser de toute urgence dès la suspicion d'une HSA spontanée :
- il affirme le diagnostic lorsqu'il montre une hyperdensité spontanée dans les espaces sous-arachnoïdiens (sillons corticaux et vallées sylviennes, citernes de la base, scissure inter-hémisphérique).
- il oriente la localisation de la rupture vasculaire par prédominance de l'hémorragie dans telle ou telle région cérébrale, plus rarement en montrant directement un anévrisme (calcifications de la paroi anévrysmale) ;
- L'utilisation d'un contraste iodé n'est pas indispensable mais peut permettre parfois de voir l'anévrisme si son diamètre est > 1 cm ;
- L'examen TDM précise la quantité de sang dans les espaces sous-arachnoïdiens dont l'importance est corrélée au risque secondaire de spasme artériel.
- S'il est réalisé le jour de l'hémorragie, l'examen TDM détecte la présence de sang dans 95 % des cas, localise la rupture d'un anévrisme dans la moitié des cas, montre cet anévrisme dans 5 % des cas, révèle une complication dans 15 % des cas.
- Après le 3ème jour suivant le début de l'hémorragie, l'examen TDM n'a plus que 75 % de chance de détecter la présence de sang dans le LCS (effet rinçage).
- il cherche des complications précoces : hématome intra parenchymateux associé, rupture intra ventriculaire, hydrocéphalie aiguë.
- Le scanner est normal dans deux circonstances (20 % des cas environ) :
 - hémorragie discrète,
 - hémorragie ancienne (disparition de l'hyperdensité sanguine en 5 à 8 jours).

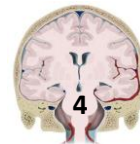
2. L'IRM

Elle remplace rarement le scanner dans cette situation d'urgence.

Certaines séquences (T2*) sont particulièrement sensibles pour détecter un saignement intracrânien.

3. La ponction lombaire

- Elle est contre indiquée s'il existe un signe de localisation neurologique faisant craindre un hématome intra parenchymateux (risque d'engagement cérébral).
- Elle n'est réalisée que si le scanner cérébral est normal.
- Les conditions pratiques de sa réalisation doivent être soigneusement respectées. Il faut éviter une contamination sanguine par ponction traumatique (qui peut rendre difficile l'interprétation) :
- Les anomalies caractéristiques du liquide céphalo-rachidien en cas d'hémorragie méningée sont :
 - liquide uniformément rouge (rosé), incoagulable, dans les différents tubes.
 - surnageant xanthochromique après centrifugation, avec pigments sanguins (à partir de la 12ème heure).
 - érythrocytes en nombre abondant, rapport érythrocytes/leucocytes supérieur à celui du sang. La leucocytose est initialement à même répartition que celle du sang puis à prédominance lymphocytaire.
 - pression du liquide céphalo-rachidien élevée, témoignant de l'augmentation de la pression intracrânienne.
- Ces résultats s'opposent point par point à ceux d'une ponction lombaire traumatique :
 - liquide coagulable et de moins en moins sanglant au fur et à mesure du recueil.
 - surnageant clair après centrifugation avec absence de pigments sanguins.
 - à l'examen cytologique, rapport érythrocytes/leucocytes superposable à celui du sang.
 - pression d'ouverture normale.
- La normalité d'une ponction lombaire 12 heures après le début de la céphalée (avec notamment absence de xanthochromie) permet d'éliminer le diagnostic d'hémorragie méningée.



<i>Echelle FISHER</i>	<i>Grade</i>	<i>Aspect TDM</i>
	1	Absence de sang
	2	Dépôts < 1 mm d'épaisseur
	3	Dépôts > 1 mm d'épaisseur
	4	Hématome parenchymateux ou hémorragie intra ventriculaire

<i>Echelle FISHER modifiée</i>	<i>Grade</i>	<i>Aspect TDM</i>
	0	Absence de sang
	1	HSA minime, sans hémorragie dans les VL
	2	HSA minime, avec hémorragie dans les VL
	3	HAS remplissant au moins une citerne ou une scissure Sans hémorragie dans les VL
	4	HAS remplissant au moins une citerne ou une scissure Avec hémorragie dans les VL

L'*échelle de Fisher* est un score de gravité radiologique des hémorragies sous-arachnoïdiennes anévrismales dont la valeur prédictive de survenue d'un infarctus cérébral sur vasospasme a été validée.

V. DIAGNOSTIC ETIOLOGIQUE

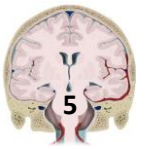
A. Bilan étiologique

1. L'artériographie (ou angiographie)

- Son but est de diagnostiquer la cause de l'hémorragie qui dans la grande majorité des cas est due à la rupture d'une malformation vasculaire.
- L'artériographie sera réalisée après conditionnement du patient.
- Elle est indispensable et doit être précoce.
- Si possible réaliser une injection des quatre axes : deux artères carotides, deux artères vertébrales (anévrismes multiples, anévrisme distal de la PICA).
- L'angiographie comprend des clichés de face, profil, 3/4 (obliques antérieurs droits et gauche), parfois une incidence de Hirtz (analyse de l'artère communicante antérieure).
- Les clichés avec compression permettent d'étudier les artères communicantes, leur fonctionnalité et les éventuelles possibilités de suppléance au niveau du polygone de Willis.
- Elle met en évidence l'anévrisme artériel (image d'addition opacifiée aux temps artériels précoces), précise son volume, ses rapports avec les axes vasculaires, sa forme, le siège du collet ; elle recherche des anévrismes multiples (20 % des cas) et un spasme artériel secondaire ; elle peut révéler une cause plus rare d'hémorragie méningée (malformation artério-veineuse...) ;
- Si l'artériographie est réalisée avant le 3^{ème} jour il n'y a pas de spasme visible.
- Parfois l'examen est négatif. Un anévrisme peut être non injecté du fait d'un caillot ou du spasme artériel. Une artériographie de contrôle s'impose alors à distance (15 jours à trois semaines).
- Enfin l'artériographie peut permettre le traitement de certains anévrismes obturables par voie endovasculaire. Ce geste peut alors, être réalisé à cette étape. Actuellement près de 2/3 des anévrismes peuvent être ainsi traités sans craniotomie.

2. L'angio IRM et l'Angioscanner

Dans certains centres, l'angiographie n'est plus l'examen de diagnostic étiologique de référence en cas d'hémorragie méningée. Elle a été supplantée par l'*angio IRM* ou l'*angioscanner*.



L'IRM en coupes axiales peut montrer la dilatation anévrysmale (vide de signal pour la partie circulante, signal de densité hétérogène dans une partie thrombosée).

- L'avantage de ces examens est :
 - ne pas comporter de cathétérisme artériel.
 - Ils sont réalisables en urgence.
- Les inconvénients sont :
 - ils peuvent méconnaître un anévrysme de petit volume,
 - ils ne donnent pas de renseignement sur l'état fonctionnel du polygone de Willis,
 - ils ne procurent pas d'informations suffisantes sur le retour veineux ce qui est utile si un geste chirurgical est décidé,
 - ils ne permettent pas une reconstruction aussi précise qu'avec les acquisitions rotationnelles.

3. **Le doppler trans-crânien**

Permet d'étudier les vitesses circulatoires au niveau des artères carotides internes supra-clinoïdiennes, des artères cérébrales antérieures, des artères cérébrales moyennes. L'étude des artères cérébrales postérieures et du tronc basilaire est plus aléatoire. La mesure des vitesses circulatoires permet de dépister un vasospasme. Réalisé après l'admission du patient il sera un élément primordial de la surveillance car il permet de dépister un spasme avant son expression clinique et donc démarrer le traitement précocement.

4. **Autres examens**

Ils sont demandés au cas par cas :

- hémocultures en cas de suspicion d'anévrysmes mycotiques ;
- échographie rénale pour la polykystose rénale ;
- biopsie de peau pour les affections du collagène, etc.

B. Étiologies

1. **Anévrysme artériel**

2. **Anévrysmes mycotiques**, par embolie septique dans le cadre d'une endocardite infectieuse ;

3. **Angiopathies** d'origine diverse (angéites inflammatoires, abus d'amphétamines, dissection d'une artère intracrânienne, etc.) ;

4. **Hypertension artérielle**

A la réputation d'entraîner surtout des hémorragies cérébrales (AVC hémorragique). Reste un diagnostic d'élimination devant une hémorragie méningée d'autant plus qu'il peut exister une majoration de la tension artérielle du fait de l'hémorragie méningée.

5. **Troubles de l'hémostase**

Même en leur présence un anévrysme doit être systématiquement recherché.

Rappelons à ce titre que les anticoagulants ne font pas saigner...Ils empêchent de coaguler.

6. **Malformations vasculaires cérébrales**

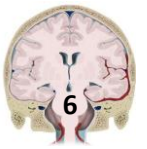
- *Malformation artério-veineuse (M.A.V.)* : Sont une cause très rare d'hémorragie méningée pure. Les M.A.V. sont le plus souvent responsables d'une hémorragie intracérébrale ou cérébro-méningée.
- *Les cavernomes (angiomes caverneux)*
- *Les fistules artério-veineuses dures*

7. **Tumeurs cérébrales**

Toutes les tumeurs superficielles peuvent occasionner une hémorragie méningée. Cette éventualité est cependant rare. On recommande la pratique d'une IRM cérébrale devant une hémorragie méningée dont l'étiologie ne fait pas sa preuve.

8. **Hémorragies méningées de cause inconnue (cryptogénétiques)**

Ne sont pas rares (20 à 25 % des cas). Si l'angiographie est normale, il est conseillé de réaliser une angio-IRM, puis une nouvelle artériographie 3 semaines à un mois plus tard pour ne pas rater un petit anévrysme qui se serait spontanément thrombosé puis reperméabilisé.



VI. Complications évolutives

1. Hydrocéphalie précoce

- La présence des éléments figurés du sang et la fibrine du plasma est à l'origine d'un blocage aigu de la circulation du LCS au niveau des citernes arachnoïdiennes de la base comme de celles de la convexité cérébrale. La conséquence est une accumulation du LCS avec augmentation de volume des cavités ventriculaires cérébrales.
- Cette hydrocéphalie aiguë peut se manifester dès la 3^{ème} heure après le début de l'hémorragie.
- Cette complication secondaire est responsable d'une aggravation progressive de l'état de vigilance du patient, qui, s'il était conscient, devient en quelques heures confus, puis somnolent, puis comateux.
- Le diagnostic neuroradiologique d'hydrocéphalie est fait en comparant deux scanners successifs, ou en comparant à l'aide d'un index de mesure du volume normal des cavités ventriculaires (index d'Evans).
- Cette complication survient dans 15% des cas.
- C'est une *urgence neurochirurgicale*. Un geste de ponction et drainage ventriculaire doit être réalisé en urgence pour éviter l'hypertension intracrânienne d'origine liquidienne qui peut être supérieure à 30 à 40 mmHg.
- Cette complication est encore possible au cours des premiers mois qui suivent l'hémorragie initiale, en raison de l'évolution des phénomènes inflammatoires puis cicatriciels qui viennent entretenir puis compléter le blocage cisternal initial.

2. Vasospasme / Ischémie retardée

- L'ischémie cérébrale retardée est la complication la plus redoutée. Elle est fréquente et survient dans 15 à 25% des cas. Elle se développe dans les jours qui suivent l'hémorragie et peut apparaître du 3^{ème} au 15^{ème} jour post-hémorragie, avec un pic de fréquence autour de J8-J10.
- Son origine est un vasospasme prolongé des artères cérébrales. Il consiste en une vasoconstriction sévère et prolongée entraînant des modifications histologiques de la paroi artérielle parfois irréversibles.
- Un vasospasme plus ou moins intense se produit au niveau des vaisseaux qui sont en contact avec le sang présent dans les citernes arachnoïdiennes.
- Ce phénomène physiopathologique est d'intensité et d'étendue variable, mais en pratique toujours présent. Le principe toxique actif est, pour l'essentiel, l'oxyhémoglobine, produit de dégradation de l'hémoglobine contenue dans les hématies. Sa libération est progressive et proportionnelle à l'intensité de l'hémolyse qui s'étale du 3^{ème} au 15^{ème} jour post-hémorragie.
- Durant toute cette période, le vasospasme est visible sur une angiographie cérébrale ; il est plus ou moins intense ou diffus. Ce phénomène toucherait 40 à 45% des patients. Son intensité peut aussi se chiffrer par l'augmentation de la vitesse circulatoire au Doppler trans crânien qui devient alors supérieure à 200 m/sec.
- Le vasospasme ne devient symptomatique que chez 15% des patients. Il est alors responsable d'une ischémie cérébrale focale (dans le territoire de l'artère porteuse de l'anévrisme), et plus rarement d'une ischémie cérébrale diffuse.
- Un vasospasme symptomatique est suspecté cliniquement si survient un déficit neurologique après J3, qu'il soit progressif, régressif ou intermittent ou complet d'emblée. Des troubles neurologiques en apparence transitoires ne doivent pas rassurer, mais bien au contraire conduire à entreprendre des manœuvres diagnostiques et thérapeutiques immédiates.
- Le symptôme habituel est l'apparition d'un déficit facio-brachial, ou d'une aphasie motrice, d'une agitation ou d'une confusion. A un stade plus avancé, le coma succède à la somnolence. En quelques heures se constitue un infarctus cérébral étendu, et parfois bilatéral.
- Cette complication est fatale dans 15% des cas. Elle est rarement rencontrée au cours des hémorragies méningées non anévrismales.
- Au scanner cérébral, les signes initiaux du vasospasme symptomatique ne sont pas apparents. Le scanner ne détecte en effet que l'infarctus cérébral que lorsqu'il est constitué et à sa phase d'hypodensité visible qui ne survient qu'au-delà de la 24-48^{ème} heure.
- Une exploration par IRM serait précieuse pour détecter encore plus précocement les signes d'une souffrance ischémique. Sa mise en œuvre est rendue difficile chez ces patients fragiles, inquiets, ou agités.



- Sur une angiographie, le vasospasme artériel serait confirmé, mais cet examen n'amène aucune information complémentaire concernant l'ischémie cérébrale.
- L'examen au Doppler transcrânien n'apporte non plus aucune notion concernant le débit sanguin cérébral : son accélération signifie seulement la présence d'un rétrécissement du calibre artériel.

3. *Récidive hémorragique*

- Une récidive de l'hémorragie est toujours possible tant que l'anévrisme rompu qui lui a donné naissance n'a pas été exclu de la circulation artérielle.
- Cette récidive hémorragique peut être très précoce et survenir dans les toutes premières heures qui suivent la première manifestation. Elle survient avec une particulière fréquence au cours des 4 premiers jours justifiant la mise en œuvre précoce d'un traitement de l'anévrisme intracrânien rompu.
- La récidive hémorragique ou resaignement survient aussi brutalement que le premier épisode et par conséquent ses signes de début sont identiques et renforcés.
- La fréquence du resaignement chez les patients hospitalisés est estimée être d'environ 10 à 12%.
- La mortalité par resaignement est un risque supérieur à 70%.

VII. *CONDUITE A TENIR*

1. *Objectifs*

- Traitement symptomatique du syndrome méningé aigu ;
- Traitement de la cause du saignement ;
- Prévention et traitement des complications éventuelles.

2. *Prise en charge médicale*

Elle est débutée aux urgences avant le transfert et comporte :

a. Bilan du terrain

- Age
- Tares associées (diabète, maladie cardio-vasculaires)
- Traitement en cours (anticoagulants ?)
- Bilan de coagulation (TP, TCK, Fibrine, plaquettes)
- Bilan préopératoire (groupe-rhésus, NFS-plaquettes, TP-TCA, ionogramme sanguin, glycémie, urée, créatinine, ECG, radio de thorax) ;

b. Conditionnement du patient

- Hospitalisation en neurologie ou en neurochirurgie. Au mieux en unité de soins intensifs ou en réanimation dans les formes accompagnées de troubles de la conscience.
- Mise au calme ;
- Arrêt des apports par voie orale, mise en place d'une voie veineuse, sonde nasogastrique en cas de trouble de la vigilance.
- Apports liquidiens et ioniques adaptés à l'ionogramme sanguin ;
- Antalgiques périphériques (non morphiniques) et non salicylés.++
- Anti comitiaux à titre préventif en respectant les contre-indications de chaque produit ;
- Sédatifs légers type benzodiazépine en cas d'anxiété ;
- Traitement préventif du spasme :
Nimodipine (Nimotop) à la seringue électrique, en continu à la dose de 1 à 2 mg/h (5 à 10 cc/h), dose à adapter à la tension artérielle.
- Remplissage vasculaire raisonnable (surtout pas de restriction hydrique) ;
- Surveillance rigoureuse de la tension artérielle :
 - Une tension artérielle trop élevée est aussi dangereuse qu'une tension artérielle trop basse.
 - L'hypertension favorise le resaignement, l'hypotension favorise le spasme.
 - Chez un patient normotendu, il faut maintenir une TA entre 110 et 140 mmHg.



- Surveillance des constantes usuelles et examen neurologique régulier ;
- Le patient est maintenu à jeun car une angiographie sera réalisée rapidement.

3. **Prise en charge interventionnelle**

Elle s'impose le plus tôt possible après mise en évidence d'un **anévrisme**, compte tenu du pronostic extrêmement grave d'un resaignement. Ce traitement est retardé (au-delà de la 2e semaine) s'il existe :

- Les troubles de la conscience ;
- Les troubles neurovégétatifs sévères ;
- Un spasme artériel.

Le traitement peut être chirurgical ou neuroradiologique (endovasculaire) en fonction de l'état du patient et surtout des considérations anatomiques (localisation de l'anévrisme, aspect du collet). La décision du traitement optimal est prise au sein d'une équipe multidisciplinaire.

a. Traitement par neuroradiologie interventionnelle

Il consiste en la montée par voie endovasculaire d'un cathéter jusque dans le sac anévrisimal et dépôt in situ d'un matériel permettant l'exclusion de l'anévrisme (ballonnet, spires, micropores, colle).

b. Traitement chirurgical

Il aujourd'hui réservé aux anévrismes à collet large ou inaccessibles à un geste endovasculaire. Après réalisation d'un volet osseux, il consiste en une dissection de la malformation, un isolement du collet et une exclusion de l'anévrisme par pose d'un clip sur le collet.

4. **Le traitement du vasospasme symptomatique**

a. Le traitement préventif

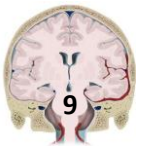
- Il est mis en œuvre dès les premiers jours. Son objectif consiste à assurer un remplissage vasculaire correct à l'aide de macromolécules, dont les hydroxyethylamidons.
- L'adjonction préventive d'un vasodilatateur cérébral, la « *Nimodipine* », est un traitement recommandé. Son utilisation est régie par des règles strictes de surveillance de la pression artérielle en raison d'un risque possible d'hypotension artérielle systémique.

b. Le traitement curatif médical

- Le traitement curatif médical du vasospasme constitué n'existe pas.
- Tout au plus peut-on pour limiter le risque d'ischémie faire appel à ce que l'on appelle la 3H thérapie :
 - Hypertension artérielle ;
 - Hypervolémie ;
 - Hémodilution.
- L'utilisation des amines pressives et d'un remplissage vasculaire en excès élèvent la pression artérielle systémique pour tenter de corriger la chute du débit sanguin cérébral.
- L'hémodilution qui est associée jouerait un rôle facilitateur de la microcirculation.
- Pour être efficace, cette technique de traitement doit amener :
 - la pression artérielle systolique au-dessus de 160 mmHg,
 - la pression veineuse centrale doit être supérieure à 10-12 cmH₂O,
 - l'hématocrite doit être inférieur à 30-32 %.
- Pour corriger une diurèse devenue trop abondante, il est souvent nécessaire de recourir à l'adjonction de vasopressine.
- Parfois ce lourd traitement est mis en route à titre préventif lorsque la situation clinique est jugée menaçante, et alors que l'anévrisme intracrânien a été traité.

a. Le traitement endovasculaire

- Le traitement endovasculaire du vasospasme est parfois proposé.
- L'artère est dilatée par l'injection locale de papavérine ou par une manœuvre mécanique de dilatation faite par un ballonnet intra-artériel.
- L'efficacité de ces techniques neuroradiologiques est encore incertaine.



CONCLUSION

L'hémorragie méningée se caractérise par un syndrome méningé aigu (céphalée brutale) lié à l'irruption de sang dans les espaces sous-arachnoïdiens. Il s'agit d'une urgence vitale, nécessitant une prise en charge neurochirurgicale immédiate. Le diagnostic repose d'abord sur le scanner cérébral, puis la ponction lombaire, dont la réalisation doit être soigneuse pour éviter une contamination sanguine d'origine traumatique. La principale cause est l'anévrisme artériel, d'origine malformative. L'angiographie cérébrale est l'examen de référence, souvent précédé d'une ARM et/ou d'un angio-scanner. Le traitement a pour objectif d'exclure l'anévrisme de la circulation par neuroradiologie interventionnelle ou chirurgie. De nombreuses complications, aiguës ou tardives, sont possibles. Le spasme artériel précoce est la principale et est systématiquement prévenu.

Références

1. Claassen J et al., Effect of cisternal and ventricular blood on risk of delayed cerebral ischemia after subarachnoid hemorrhage : the Fisher scale revisited, Stroke, 200; 32:2012-20
2. FEDOUL, l'hémorragie méningée par rupture anévrysmale. Annales de médecine et de thérapeutique. AMETHER. janvier 2010 ; Volume 2, N° 1 : 66 - 73
3. Géry Boulard, CHU de Bordeaux. Conférence d'experts : hémorragie sous arachnoïdienne grave. 2004
4. Henry Dufour, Faculté de Médecine de Marseille. Hémorragies méningées : Les anévrysmes. 2006
5. Hémorragies méningées. Cours de DES Neurochirurgie. Université Jean Monnet, Saint Etienne. 22 Avril 2011
6. Laurent Riffaud, Service de Neurochirurgie, CHU de Rennes. Hémorragies méningées non traumatiques
7. N. Cherif El Kettani, M.R. El Hassani. Hémorragie méningée : TDM et IRM. Feuillet de Radiologie, Volume 50, Issue 4, September 2010, Pages 220-221
8. Thomas Lescot, Lamine Abdenmour, Lounis Allouane, Louis Puybasset. Prise en charge des hémorragies méningées anévrysmales. Le Praticien en Anesthésie Réanimation, Volume 13, Issue 3, June 2009, Pages 168-177